Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	27/08/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1501
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132447	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	28
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	27/08/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	23.94
2	1.9
3	31
4	727
5	167
6	125.5
7	0.7
8	645
9	27.8
10	59.97
11	-0.037
12	340
13	67.9

Prueba de Fugas

Referencia	120	Delta	2
Retención	122		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	31.97	Porcentaje Final Equipo	31.95
Flujo Calibrador	32		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	NA	918.0	NA

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.03	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.40	
K anterior	1.01	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	790.00	
K nuevo	1.02570	

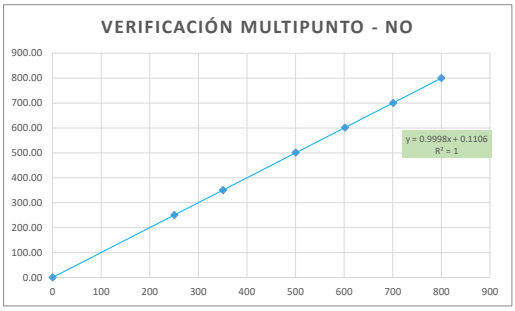
Verificación / Calibración Multipunto

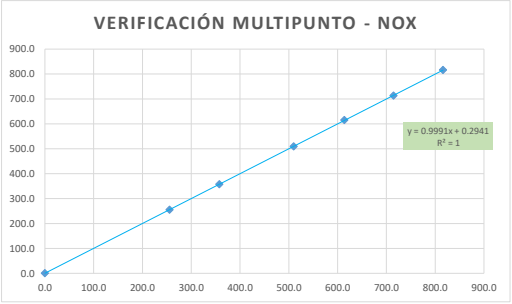
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.03	0.00	0.00	0.00
2	251	250.50	250.57	0.07	0.03%
3	351	350.50	350.65	0.15	0.04%
4	500	500.90	500.23	0.67	0.13%
5	602	601.90	601.81	0.09	0.02%
6	701	700.20	700.69	0.49	0.07%
7	800	800.00	799.97	0.03	0.00%

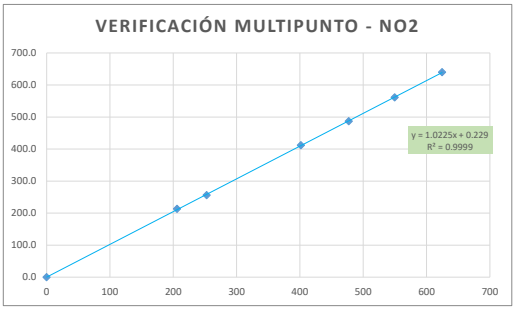
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0.0	0.8	0.00	0.00	0.00
2	255.5	255.1	255.59	0.49	0.19%
3	357.6	357.3	357.60	0.30	0.08%
4	510.2	509.6	510.06	0.46	0.09%
5	613.8	615.0	613.61	1.39	0.23%
6	714.7	713.4	714.40	1.00	0.14%
7	816.0	816.0	815.60	0.40	0.05%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.00
44.53	257.9	206	213.4	210.83	2.57	1.22%
98.00	357.4	253	256.0	258.51	2.51	0.97%
98.68	510.7	402	412.0	410.78	1.22	0.30%
124.60	611.5	477	486.9	488.17	1.27	0.26%
151.00	712.2	550	561.2	562.30	1.10	0.19%
175.40	815.7	625	640.2	638.88	1.32	0.21%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.027	0.75	0	0	0.03	-0.72	---
250.5	255.1	44.53	257.9	205.97	208.77	101.36%
350.5	357.3	98	357.4	252.50	252.60	100.04%
500.9	509.6	98.68	510.7	402.22	403.32	100.27%
601.9	615	124.6	611.5	477.30	473.80	99.27%
700.2	713.4	151	712.2	549.20	548.00	99.78%
800	816	175.4	815.7	624.60	624.30	99.95%

Coeficiente Correlación	99.9964%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades, Se realiza calibracion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz